Documentation Technique

Configuration Réseau Cisco IOS

Infrastructure hiérarchisée avec routeur et commutateurs

Référence	DOC-CISCO-001
Version	1.0
Date	Mars 2026
Auteur	Nino Larivière-Gillet
Formation	BTS SIO – Option SISR
Établissement	AFTEC Rennes
Année scolaire	2025-2026 (1ère année)
Statut	✔ **Validé**

Ce document constitue un guide complet et structuré de configuration d'une infrastructure réseau hiérarchisée sous Cisco IOS dans un environnement simulé sous Cisco Packet Tracer. Il a été rédigé dans le cadre du portfolio du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR). Il couvre l'ensemble des étapes, de la présentation de la topologie jusqu'aux vérifications de connectivité de bout en bout.

AFTEC Rennes • BTS SIO SISR • 2025-2026 • Document pédagogique confidentiel

Table des matières

1. Contexte et objectifs3
2. Prérequis et topologie3
2.1 Table d'adressage IP3
2.2 Connexions physiques4
3. Configuration du routeur (RTA)4
3.1 Initialisation et nom d'hôte4
3.2 Sécurisation des accès5
3.3 Bannière MOTD5
3.4 Interfaces GigabitEthernet5
3.5 Sauvegarde6
4. Configuration des commutateurs6
4.1 Commutateur SW16
4.2 Commutateur SW27
5. Configuration des postes clients8
6. Vérification de la connectivité8
7. Résolution des problèmes courants9
8. Lexique10
9. Conclusion10

1. Contexte et objectifs

Ce TP a pour objectif la mise en place d'une infrastructure réseau hiérarchisée comprenant un routeur Cisco (RTA) et deux commutateurs (SW1, SW2), simulée sous Cisco Packet Tracer. Cette approche reproduit fidèlement les conditions d'un déploiement en entreprise tout en offrant un cadre isolé et reproductible.

Les missions d'un technicien SISR incluent régulièrement la configuration et la gestion d'équipements réseau Cisco : routeurs, commutateurs, adressage IP, sécurisation des accès et vérification de la connectivité.

Ce document couvre :

- La configuration des paramètres de sécurité de base sur chaque équipement
- L'adressage IP des interfaces du routeur et des interfaces de gestion VLAN des commutateurs
- La configuration statique des postes clients (PC-1 et PC-2)
- La vérification de la connectivité de bout en bout entre les deux sous-réseaux

⚠ Les commandes présentées dans ce document correspondent à la syntaxe Cisco IOS utilisée dans Packet Tracer. Certains comportements peuvent différer légèrement sur du matériel physique selon la version IOS installée.

2. Prérequis et topologie

L'infrastructure comprend les équipements suivants interconnectés dans Cisco Packet Tracer :

- 1 Routeur Cisco (RTA) – 2 interfaces GigabitEthernet
- 2 Commutateurs (SW1 et SW2)
- 2 PC (PC-1 et PC-2) avec configuration IP statique

RTA joue le rôle de passerelle inter-réseau : G0/0 dessert le réseau 10.10.10.0/24 (côté SW1/PC-1) et G0/1 dessert le réseau 10.10.20.0/24 (côté SW2/PC-2).

2.1 Table d'adressage IP

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
RTA	G0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	N/A
RTA	G0/1	10.10.20.1	255.255.255.0	N/A
SW1	VLAN 1	10.10.10.2	255.255.255.0	10.10.10.1

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
SW2	VLAN 1	10.10.20.2	255.255.255.0	10.10.20.1
PC-1	FastEthernet0	10.10.10.10	255.255.255.0	10.10.10.1
PC-2	FastEthernet0	10.10.20.10	255.255.255.0	10.10.20.1

2.2 Connexions physiques

À partir du	Port	Vers	Port
RTA	G0/0	SW1 (Commutateur 1)	G0/1
RTA	G0/1	SW2	G0/1
SW1	F0/1	PC-1	FastEthernet0
SW2	F0/1	PC-2	FastEthernet0

3. Configuration du routeur (RTA)

La configuration du routeur RTA inclut la sécurisation du mode privilégié et la configuration des interfaces GigabitEthernet. Les étapes principales sont :

1. Changement du nom d'hôte
2. Cryptage du mot de passe « enable »
3. Configuration des bannières et des lignes console/VTY
4. Activation et adressage des interfaces
5. Sauvegarde de la configuration en NVRAM

3.1 Initialisation et nom d'hôte

Accéder au mode privilégié puis au mode de configuration globale :

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

Définir le nom d'hôte du routeur :

```
Router(config)#Hostname RTA
RTA(config)#
```

3.2 Sécurisation des accès

Configurer le mot de passe chiffré du mode privilégié et sécuriser les lignes console et VTY (accès distant SSH/Telnet) :

```
RTA(config)#enable secret Ciscoenpa55

RTA(config)#line console 0
RTA(config-line)# password Ciscolinepa55
RTA(config-line)# login
RTA(config-line)#exit

RTA(config)#line vty 0 15
RTA(config-line)# password Ciscolinepa55
RTA(config-line)# login
```

```
RTA(config-line)# transport input all
RTA(config-line)#exit
```

💡 La commande enable secret chiffre le mot de passe avec MD5, contrairement à enable password qui le stocke en clair. Toujours préférer enable secret en environnement de production.

3.3 Bannière MOTD

La bannière MOTD (Message Of The Day) s'affiche à chaque connexion sur l'équipement. Elle avertit les utilisateurs non autorisés :

```
RTA(config)#banner motd #Acces reserve aux administrateurs de RTA.#
```

⚠ Le caractère délimiteur (ici #) ne doit pas apparaître dans le texte de la bannière, sinon la commande sera interprétée comme terminée prématurément.

3.4 Interfaces GigabitEthernet

Interface G0/0 — connexion vers SW1 (réseau 10.10.10.0/24) :

```
RTA(config)#interface g0/0
RTA(config-if)# description Connexion vers SW1
RTA(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
RTA(config-if)# no shutdown
RTA(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up
```

Interface G0/1 — connexion vers SW2 (réseau 10.10.20.0/24) :

```
RTA(config)#interface g0/1
RTA(config-if)# description Connexion vers SW2
RTA(config-if)# ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
RTA(config-if)# no shutdown
RTA(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to up
```

3.5 Sauvegarde de la configuration

Sauvegarder la configuration en cours (running-config) vers la mémoire non-volatile (startup-config) pour qu'elle soit conservée après un redémarrage :

```
RTA(config)#end
RTA#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
RTA#
```

4. Configuration des commutateurs

Les deux commutateurs (SW1 et SW2) reçoivent une configuration de sécurité identique à RTA. Leur interface de gestion est l'interface VLAN 1, à laquelle est affectée une adresse IP permettant l'administration à distance.

4.1 Commutateur SW1

Configuration complète de SW1 (réseau 10.10.10.0/24) :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#Hostname SW1
SW1(config)#enable secret Ciscoenpa55

SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)# password Ciscolinepa55
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)#exit

SW1(config)#line vty 0 15
SW1(config-line)# password Ciscolinepa55
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)#exit

SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW1(config)#ip default-gateway 10.10.10.1
SW1(config)#end
SW1#copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
SW1#
```

💡 La commande ip default-gateway est indispensable sur un commutateur de niveau 2 pour qu'il puisse envoyer des paquets vers des réseaux distants (notamment pour les mises à jour ou l'accès SSH depuis un autre sous-réseau).

4.2 Commutateur SW2

Configuration complète de SW2 (réseau 10.10.20.0/24) — procédure identique à SW1, sur le sous-réseau 10.10.20.0/24 :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#Hostname SW2
SW2(config)#enable secret Ciscoenpa55

SW2(config)#line console 0
SW2(config-line)# password Ciscolinepa55
SW2(config-line)# login
SW2(config-line)#exit

SW2(config)#line vty 0 15
SW2(config-line)# password Ciscolinepa55
SW2(config-line)# login
SW2(config-line)#exit

SW2(config)#interface vlan 1
SW2(config-if)# ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW2(config)#ip default-gateway 10.10.20.1
SW2(config)#end
SW2#copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
SW2#
```

5. Configuration des postes clients

Les deux PC reçoivent une configuration IP statique dans Packet Tracer (onglet Desktop → IP Configuration). Le mode DHCP n'est pas utilisé dans ce TP.

PC-1 – Paramètre	Valeur
Interface	FastEthernet0
Mode	Statique
Adresse IPv4	10.10.10.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	10.10.10.1 (RTA – G0/0)
Serveur DNS	0.0.0.0 (non configuré dans ce TP)

PC-2 – Paramètre	Valeur
Interface	FastEthernet0
Mode	Statique
Adresse IPv4	10.10.20.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	10.10.20.1 (RTA – G0/1)
Serveur DNS	0.0.0.0 (non configuré dans ce TP)

6. Vérification de la connectivité

Une fois tous les équipements configurés, des tests de connectivité (ICMP ping) sont effectués depuis la fenêtre de simulation de Packet Tracer pour valider la communication entre les deux sous-réseaux.

Source	Destination	Protocole	Statut	Résultat
PC-1	RTA	ICMP	**Successful**	✔ OK
PC-2	RTA	ICMP	**Successful**	✔ OK
PC-1	PC-2	ICMP	**Successful**	✔ OK

💡 Pour tester la connectivité dans Packet Tracer : aller dans l'onglet Desktop du PC → Command Prompt → saisir ping <adresse_ip>. Quatre réponses « Reply from » confirment la connectivité.

7. Résolution des problèmes courants

Problème : Interface en état « down/down »

Vérifier que la commande no shutdown a bien été saisie sur l'interface. Dans Packet Tracer, s'assurer que le câble est correctement connecté entre les équipements (lien vert).

Problème : Ping sans réponse entre PC-1 et PC-2

Vérifier l'adresse IP et la passerelle configurées sur chaque PC. S'assurer que les deux interfaces de RTA (G0/0 et G0/1) sont actives (show ip interface brief). Vérifier que les commutateurs SW1 et SW2 ont leur interface VLAN 1 correctement configurée.

Problème : Impossible d'accéder au mode privilégié

Vérifier le mot de passe enable secret saisi (Ciscoenpa55). Attention à la casse – Cisco IOS est sensible aux majuscules/minuscules.

Problème : La configuration disparaît après redémarrage

La commande copy running-config startup-config n'a pas été exécutée avant le redémarrage. Reconfigurer et sauvegarder systématiquement.

Problème : Commutateur inaccessible à distance (ping depuis RTA échoue)

Vérifier que la commande ip default-gateway a été saisie sur le commutateur et qu'elle pointe vers l'IP du routeur sur le bon sous-réseau.

8. Lexique

Terme	Définition
IOS	Internetwork Operating System – Système d'exploitation propriétaire Cisco.
CLI	Command Line Interface – Interface en ligne de commande de l'IOS Cisco.
VLAN	Virtual Local Area Network – Réseau local virtuel permettant la segmentation logique du réseau.
NVRAM	Non-Volatile RAM – Mémoire non volatile stockant la startup-config, conservée après redémarrage.
Running-config	Configuration active en RAM – Perdue au redémarrage si non sauvegardée en startup-config.
Startup-config	Configuration stockée en NVRAM – Chargée automatiquement au démarrage de l'équipement.
MOTD	Message Of The Day – Bannière d'avertissement affichée à chaque connexion sur l'équipement.

Terme	Définition
ICMP	Internet Control Message Protocol – Protocole utilisé par la commande ping pour tester la connectivité.
Enable secret	Commande IOS définissant le mot de passe chiffré (MD5) du mode privilégié.
No shutdown	Commande IOS activant une interface réseau (par défaut en état shutdown sur les routeurs).
Show ip int brief	Commande de vérification affichant l'état résumé de toutes les interfaces du routeur.
Default-gateway	Commande configurant la passerelle par défaut sur un commutateur de niveau 2.

9. Conclusion

Ce guide couvre l'intégralité de la procédure de configuration d'une infrastructure réseau Cisco hiérarchisée, depuis la préparation de la topologie jusqu'aux vérifications de connectivité. Le respect de cette procédure garantit une installation stable, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques du métier de technicien SISR.

En entreprise, la configuration des équipements Cisco est généralement automatisée via des outils tels que Cisco DNA Center, Ansible ou des scripts Python (librairie Netmiko). La maîtrise de la configuration manuelle en CLI reste une compétence fondamentale pour tout technicien SISR, indispensable pour le dépannage et la compréhension des mécanismes réseau.

Dans le cadre de ce TP, la procédure a été réalisée et validée dans Cisco Packet Tracer, ce qui permet de reproduire fidèlement les conditions d'un déploiement réel tout en offrant un environnement isolé et reproductible.

Document rédigé par

Nino Larivière-Gillet
BTS SIO SISR – 1ère année | AFTEC Rennes | 2025-2026